



المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بالرباط
ⵜⴰⴳⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⵔⴰⵏⵜ
École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers de Rabat

Industrie 4.0 et fabrication additive dans le secteur automobile : technologies, applications industrielles et perspectives de transformation

FARISS ACHRAF

¹ Université Mohamed 5, ENSAM RABAT, Master MIT

Correspondance : Achraf_fariss@um5.ac.ma

Résumé

La fabrication additive (FA), communément désignée sous le terme d'impression 3D, constitue l'une des technologies les plus disruptives de l'Industrie 4.0. Dans un secteur automobile soumis à des impératifs de réduction de masse, de personnalisation et d'accélération des cycles de développement, la FA ouvre des possibilités inédites de conception et de production. Cet article analyse les fondements technologiques de la fabrication additive, ses applications concrètes dans la chaîne de valeur automobile — du prototypage rapide à la production en série de pièces fonctionnelles — ainsi que les défis de son intégration industrielle à grande échelle. Une revue systématique de la littérature scientifique récente (2020–2026) a été menée à partir de bases de données académiques reconnues (Scopus, ScienceDirect, IEEE Xplore, Springer), complétée par l'analyse de rapports industriels et de cas d'entreprises. Les résultats montrent que la FA permet de réduire les délais de prototypage de 50 à 80 %, d'alléger les pièces jusqu'à 60 % grâce à l'optimisation topologique, et de générer des économies significatives dans la gestion des pièces de rechange. Tesla, BMW et Porsche illustrent des déploiements avancés, chacun selon des logiques d'adoption différenciées. Malgré des contraintes réelles en termes de cadence, de coûts matières et de certification, la fabrication additive est appelée à jouer un rôle croissant dans la production automobile, notamment sous l'impulsion de l'Industrie 5.0 et des exigences de durabilité.

Mots-clés : Fabrication additive ; impression 3D ; Industrie 4.0 ; secteur automobile ; prototypage rapide ; optimisation topologique ; pièces de rechange ; personnalisation de masse.

1. Introduction

L'Industrie 4.0, concept né en Allemagne au début des années 2010, désigne la convergence des technologies numériques et physiques au sein des systèmes de production industriels. Parmi les technologies constitutives de cette révolution — Internet des Objets, intelligence artificielle, jumeaux numériques, cloud computing — la fabrication additive (FA) occupe une place singulière en ce qu'elle bouleverse la logique même de la fabrication : là où les procédés traditionnels soustractifs retirent de la matière à partir d'un bloc, la FA construit des objets couche par couche à partir d'un fichier numérique, offrant une liberté géométrique et une personnalisation sans précédent (Gibson et al., 2021).

Pour le secteur automobile, confronté à des injonctions contradictoires — réduction du poids des véhicules pour limiter les émissions de CO₂, accélération des cycles de développement, personnalisation croissante des modèles, gestion de chaînes d'approvisionnement de plus en plus complexes —, la fabrication additive représente une opportunité stratégique majeure. Des constructeurs comme BMW, Volkswagen Group (Porsche, Audi) et Tesla ont engagé des programmes structurés d'intégration de la FA dans leurs processus industriels, depuis le prototypage jusqu'à la production de pièces fonctionnelles en série limitée (Wohlers Associates, 2023).

La **problématique** de cet article est la suivante : dans quelle mesure la fabrication additive transforme-t-elle les processus de conception et de production du secteur automobile, et quels sont les facteurs technologiques, économiques et organisationnels qui conditionnent son adoption industrielle à grande échelle ?

Pour y répondre, l'article s'organise en six parties : (1) les fondements technologiques de la FA ; (2) ses applications dans le secteur automobile ; (3) trois études de cas de constructeurs leaders ; (4) une analyse comparative des avantages et défis ; (5) les perspectives futures ; et (6) une conclusion synthétisant les principaux enseignements.

2. Fondements technologiques de la fabrication additive

La fabrication additive regroupe un ensemble de procédés qui partagent le principe de construction couche par couche à partir d'une représentation numérique tridimensionnelle (fichier CAO). La norme ISO/ASTM 52900:2021 définit sept grandes familles de procédés, dont les principales utilisées dans l'industrie automobile sont présentées ci-dessous (ISO/ASTM, 2021).

2.1 Les procédés de fabrication additive

Le dépôt de matière fondue (FDM — Fused Deposition Modeling) est le procédé le plus répandu. Il consiste à extruder un filament thermoplastique (ABS, PLA, PETG, Nylon) qui est déposé couche par couche pour former la pièce. Économique et accessible, il est principalement utilisé en prototypage rapide et pour la fabrication d'outillage. La stéréolithographie (SLA) et la photopolymérisation en cuve utilisent un laser ultraviolet pour solidifier une résine photosensible avec une précision dimensionnelle élevée, adaptée aux prototypes visuels et aux petites pièces techniques. La fusion sur lit de poudre (SLS pour les polymères, SLM/DMLS pour les métaux) permet de produire des pièces aux propriétés mécaniques proches des procédés conventionnels, ce qui en fait le procédé privilégié pour la production de pièces automobiles fonctionnelles (Ngo et al., 2018). La fabrication par dépôt d'énergie dirigée (DED — Directed Energy Deposition) permet de déposer et de fondre simultanément de la matière métallique, offrant des possibilités de réparation et de rechargement de pièces usées particulièrement intéressantes pour la maintenance automobile.

2.2 Matériaux utilisés dans l'industrie automobile

La palette de matériaux compatibles avec la FA s'est considérablement élargie au cours des dernières années. Les polymères techniques (PA12, PEEK, TPU) offrent des propriétés mécaniques et thermiques adaptées aux pièces sous capot. Les alliages métalliques — aluminium (AlSi10Mg), acier inoxydable, titane (Ti-6Al-4V), Inconel — permettent la production de pièces structurelles et de composants de powertrain. Les matériaux composites chargés de fibres de carbone ouvrent des perspectives pour les pièces légères à haute performance, particulièrement recherchées dans le domaine des véhicules sportifs et de la Formule 1 (Gao et al., 2021). La sélection du matériau est déterminante car elle conditionne non seulement les propriétés finales de la pièce, mais aussi le choix du procédé et le coût de production.

2.3 Intégration dans l'écosystème numérique de l'Industrie 4.0

La fabrication additive est intrinsèquement numérique : le fichier CAO constitue l'intégralité du « moule » de la pièce, éliminant les outillages physiques coûteux. Cette caractéristique en fait un maillon naturel dans la chaîne numérique de l'Industrie 4.0, s'articulant avec les jumeaux numériques pour la simulation du comportement des pièces, avec les systèmes IoT pour la surveillance en temps réel des paramètres d'impression, et avec les algorithmes d'intelligence artificielle pour l'optimisation des paramètres procédé et la détection des défauts en cours de fabrication (Tofail et al., 2018). L'optimisation topologique — technique algorithmique qui redistribue la matière au sein d'un espace de conception pour maximiser les performances mécaniques sous contraintes de masse — est devenue l'un des outils les plus puissants associés à la FA dans le secteur automobile.

Tableau 1 — Principaux procédés de fabrication additive et leurs caractéristiques dans l'industrie automobile

Procédé	Matériaux	Précision	Applications auto.	Cadence
FDM	ABS, Nylon, PETG	±0,5 mm	Prototypes, outillage	Rapide / Faible coût
SLA / DLP	Résines photopolymères	±0,1 mm	Prototypes visuels, moules	Moyenne
SLS (polymère)	PA12, PA11, TPU	±0,3 mm	Pièces fonctionnelles, conduits	Moyenne / Sans support
SLM / DMLS (métal)	AlSi10Mg, Ti-6Al-4V, Inconel	±0,05 mm	Pièces structurelles, powertrain	Lente / Haute valeur
DED	Poudres métalliques, fils	±0,5 mm	Réparation, rechargement	Variable

Source : Compilation de l'auteur d'après ISO/ASTM (2021), Ngo et al. (2018) et Wohlers Associates (2023)

3. Applications de la fabrication additive dans le secteur automobile

3.1 Prototypage rapide et développement de produit

Le prototypage rapide constitue l'application historiquement première et encore aujourd'hui la plus répandue de la FA dans le secteur automobile. Avant l'ère additive, la création d'un prototype physique nécessitait plusieurs semaines et des coûts d'outillage pouvant atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros. Grâce à la FA, les équipes de design et d'ingénierie peuvent produire des maquettes fonctionnelles en quelques heures, tester plusieurs itérations simultanément et intégrer les retours clients dès les premières phases du développement. Selon Wohlers Associates (2023), 74 % des constructeurs automobiles déclarent utiliser la FA pour le prototypage, avec des réductions de délais comprises entre 50 et 80 % par rapport aux méthodes conventionnelles. Volkswagen Group a ainsi réduit de 12 à 2 semaines le délai de fabrication de certains prototypes fonctionnels pour ses marques Audi et Porsche.

3.2 Fabrication d'outillages, gabarits et moules

Au-delà du prototypage, la fabrication additive révolutionne la production d'outillages industriels : gabarits d'assemblage, fixations de contrôle, inserts de moules d'injection avec canaux de refroidissement conformes. Ces applications génèrent des gains économiques substantiels car les outillages peuvent être produits en quelques jours plutôt qu'en plusieurs semaines, et adaptés rapidement à chaque variante de production. Ford Motor Company a été pionnière dans ce domaine, déclarant avoir produit plus de 500 000 pièces d'outillage par fabrication additive sur une décennie, réalisant des économies estimées à plusieurs millions de dollars (Ford Motor Company, 2021). Les moules avec canaux de refroidissement conformes, impossibles à réaliser par usinage conventionnel, permettent des cycles d'injection jusqu'à 40 % plus rapides tout en améliorant la qualité des pièces moulées.

3.3 Production de pièces fonctionnelles en série limitée

La production de pièces automobiles fonctionnelles en petite et moyenne série représente la frontière technologique que le secteur s'emploie activement à repousser. Cette application exige des procédés métal (SLM/DMLS) pour les composants structurels et de powertrain, ainsi qu'une maîtrise rigoureuse des paramètres de qualification et de certification des pièces. Porsche AG a mis en production par FA des pistons en alliage d'aluminium optimisés topologiquement pour son moteur biturbo 911 GT2 RS, réduisant le poids de chaque piston de 10 % tout en améliorant sa résistance à la pression. BMW Group produit par FA plusieurs centaines de pièces différentes pour ses modèles de grande série, notamment des

supports de carrosserie, des conduits d'air et des composants de l'habitacle (BMW Group, 2022). L'optimisation topologique joue ici un rôle central : en redistribuant la matière là où les contraintes mécaniques l'exigent, elle permet des allègements de 20 à 60 % par rapport aux designs conventionnels, contribuant directement à la réduction des émissions de CO₂.

3.4 Gestion des pièces de rechange et logistique après-vente

L'application de la FA à la gestion des pièces de rechange constitue l'un des cas d'usage les plus pertinents d'un point de vue économique et logistique. Le modèle traditionnel impose aux constructeurs de stocker physiquement des millions de références de pièces de rechange pendant 10 à 15 ans après l'arrêt de la production d'un modèle, générant des coûts de stockage considérables et des risques d'obsolescence. La FA permet de substituer les stocks physiques par des stocks numériques : les fichiers CAO des pièces sont conservés et imprimés à la demande, près du point de service. Volkswagen AG a lancé en 2018 un programme de pièces de rechange produites par FA pour ses véhicules classiques (Volkswagen Classic Parts), étendu depuis à plusieurs marques du groupe, permettant de maintenir en service des véhicules dont les moules originaux ont été détruits (Volkswagen AG, 2022).

3.5 Personnalisation et véhicules de compétition

La Formule 1 et le motorsport en général ont été des laboratoires d'expérimentation privilégiés pour la FA dans l'automobile. La quasi-totalité des écuries de F1 utilisent des procédés additifs pour produire des pièces aérodynamiques sur mesure, des supports de composants et des éléments de carrosserie en matériaux composites. La logique est identique dans le segment des véhicules de prestige et des séries limitées : la FA permet de proposer des options de personnalisation — intérieur sur mesure, pièces de carrosserie personnalisées, composants esthétiques uniques — à des coûts compétitifs par rapport aux procédés conventionnels. Bugatti utilise ainsi des étriers de frein en titane produits par SLM, pesant 2,9 kg pour une résistance à la pression de 125 bar, qui constituent le plus grand composant de frein en titane jamais produit par impression 3D (Bugatti, 2018, cité dans Gao et al., 2021).

Figure 1 — Positionnement des applications de la fabrication additive dans la chaîne de valeur automobile

R&D / Design	Prototypage	Production	Après-vente	Compétition
Optimisation topologique Conception générative	Prototypes visuels & fonctionnels Maquettes ergonomiques	Pièces légères série limitée Outillages & gabarits	Pièces de rechange à la demande Stocks numériques	Aérodynamique sur mesure Pièces haute performance
<i>Procédés mobilisés : FDM · SLA/DLP · SLS (polymère) · SLM/DMLS (métal) · DED</i>				
Maturité : ★★★★★	Maturité : ★★★★★	Maturité : ★★★★★☆	Maturité : ★★★★★☆	Maturité : ★★★★★

Source : Élaboration de l'auteur d'après Wohlers Associates (2023), Ngo et al. (2018) et Gao et al. (2021)

4. Études de cas

4.1 BMW Group : la fabrication additive au cœur de la stratégie industrielle

BMW Group est considéré comme l'un des constructeurs les plus avancés au monde en matière d'intégration industrielle de la fabrication additive. Le groupe a ouvert en 2020 un Additive Manufacturing Campus à Oberschleißheim (Allemagne), regroupant plus de 80 machines de FA industrielles, dédié à la production, à la recherche et à la formation. Depuis 2010, BMW Group a produit plus de 3 millions de pièces par fabrication additive, dont une proportion croissante de pièces fonctionnelles destinées à la production en série (BMW Group, 2022). La BMW i8 Roadster a été l'un des premiers véhicules de grande série à intégrer une pièce structurelle produite par FA — un support de fenêtre en métal — avec un gain de masse de 44 % par rapport à la solution acier conventionnelle. BMW utilise également la FA pour la production de prototypes fonctionnels de moteurs en 24 à 48 heures, contre plusieurs semaines avec les méthodes traditionnelles, ce qui accélère considérablement les cycles d'itération de développement.

4.2 Porsche AG : haute performance et pièces de précision

Porsche AG, filiale de Volkswagen Group, a adopté une stratégie d'intégration de la FA ciblée sur les applications à haute valeur ajoutée, notamment pour ses véhicules sportifs de haut de gamme et ses activités motorsport. L'exemple le plus emblématique est le piston en alliage

d'aluminium produit par SLM pour le moteur biturbo 700 ch de la 911 GT2 RS : grâce à l'optimisation topologique, la structure interne du piston intègre des canaux de refroidissement dont la géométrie est inaccessible aux procédés de fonderie conventionnels, ce qui permet de le refroidir de manière plus efficace tout en réduisant son poids de 10 % (Porsche AG, 2020). Porsche a également développé, en partenariat avec Mahle et Trumpf, des sièges de selle personnalisés imprimés en 3D, offrant à chaque client une géométrie de siège adaptée à sa morphologie. Ces initiatives illustrent la convergence entre les possibilités de personnalisation de la FA et les exigences de performance et d'exclusivité du segment premium.

4.3 Tesla, Inc. : intégration verticale et itération rapide

Tesla adopte vis-à-vis de la fabrication additive une approche cohérente avec sa philosophie générale d'intégration verticale et d'itération rapide. La FA est principalement utilisée chez Tesla pour accélérer les cycles de développement produit — les équipes d'ingénierie peuvent produire, tester et valider des dizaines d'itérations de pièces en quelques jours — ainsi que pour la production d'outillages et de gabarits d'assemblage personnalisés à un rythme que les sous-traitants traditionnels ne peuvent pas égaler. Tesla a également investi dans la technologie Gigacasting (moulage sous pression de grandes pièces en aluminium en une seule opération), qui emprunte à la logique de la FA son ambition de réduire le nombre de pièces et de simplifier l'assemblage. La Gigafactory de Berlin déploie par ailleurs des systèmes de FA pour la production de composants de câblage et de supports électroniques, réduisant les délais d'approvisionnement sur des pièces à faible volume (Perkins & Murmann, 2018 ; Wohlers Associates, 2023).

5. Avantages et défis de la fabrication additive dans l'automobile

Le tableau suivant propose une analyse comparative des principaux avantages et défis de la fabrication additive, structurée selon cinq dimensions clés de la chaîne de valeur automobile, en intégrant les données quantitatives disponibles dans la littérature.

Tableau 2 — Analyse comparative des avantages et défis de la fabrication additive pour les constructeurs automobiles

Dimension	Avantages	Défis
Conception & R&D	Liberté géométrique totale ; optimisation topologique (allègement 20–60 %) ; itérations rapides (délais –50 à –80 %)	Nécessité de requalifier les ingénieurs à la conception pour FA (Design for AM) ; risque de sur-engineering
Production	Pas d'outillage requis ; personnalisation unitaire sans surcoût ; consolidation de pièces (réduction du nb d'assemblages)	Cadence de production faible par rapport aux procédés de masse ; coût des matières premières 3–10× supérieur ; variabilité inter-machines
Qualité & Certification	Traçabilité numérique complète ; contrôle in-situ par vision ; propriétés mécaniques proches du conventionnel (métal)	Processus de qualification long et coûteux (normes ASTM, ISO) ; anisotropie des propriétés mécaniques ; défauts internes difficiles à détecter
Logistique & After-market	Stocks numériques vs physiques ; production à la demande, au plus près du client ; réduction des délais de livraison pièces rares	Protection de la propriété intellectuelle des fichiers CAO ; standardisation des formats de fichiers ; qualification des pièces produites hors usine
Environnement & RSE	Réduction des déchets de matière (vs usinage) ; allègement des véhicules → réduction des émissions CO ₂ en usage	Consommation énergétique élevée des procédés métal (SLM) ; recyclabilité des poudres métalliques limitée ; empreinte du bâtiment des machines

Source : Compilation de l'auteur d'après Ngo et al. (2018), Gao et al. (2021), ISO/ASTM (2021) et Wohlers Associates (2023)

Figure 2 — Degré de maturité industrielle de la fabrication additive par application dans le secteur automobile (2024)

Application	Maturité (Technology Readiness Level)	Horizon de déploiement masse
Prototypage rapide	TRL 9 — Déployé	Déjà en production
Outillages & gabarits	TRL 9 — Déployé	Déjà en production
Pièces plastiques fonctionnelles	TRL 7-8 — Validation indus.	2024–2026
Pièces métal série limitée	TRL 6-7 — Démonstrateur	2025–2028
Pièces métal grande série	TRL 4-5 — Recherche appliquée	2030+
Pièces de rechange à la demande	TRL 8 — Pilotes industriels	2024–2027
Véhicules de compétition	TRL 9 — Déployé	Déjà en production

Source : Élaboration de l'auteur d'après Wohlers Associates (2023) et Gao et al. (2021)

6. Perspectives futures

Les perspectives de la fabrication additive dans l'industrie automobile s'inscrivent dans trois dynamiques convergentes. Premièrement, les avancées technologiques des procédés eux-mêmes — notamment l'augmentation significative des cadences de production grâce aux nouvelles générations de machines SLM multi-laser (4 à 12 lasers simultanés) et aux procédés hybrides additif-soustractif — commencent à lever la contrainte de productivité qui limitait les applications en grande série. La société Desktop Metal et ses procédés de FA métallique par extrusion (Studio System 2) promettent des coûts 10 fois inférieurs aux procédés SLM pour les petites et moyennes séries (Gibson et al., 2021).

Deuxièmement, la convergence entre la FA et l'intelligence artificielle générative ouvre une nouvelle ère de la conception de produit : les algorithmes de conception générative (Autodesk Generative Design, nTopology) explorent automatiquement des milliers de solutions géométriques pour optimiser simultanément la masse, la rigidité, la thermique et la fabricabilité des pièces, produisant des formes bio-inspirées que seule la FA peut réaliser (Gao et al., 2021). Cette convergence est appelée à transformer radicalement la pratique des bureaux d'études automobile.

Troisièmement, l'émergence de l'Industrie 5.0, qui recentre la transformation industrielle autour de la durabilité et de la résilience, renforce la pertinence de la FA : la production à la demande, les stocks numériques et l'allègement des véhicules sont des réponses directes aux impératifs de décarbonation et de circularité (European Commission, 2021). La FA de pièces biodégradables ou recyclables, encore émergente, pourrait transformer les pratiques de fin de vie des véhicules dans la prochaine décennie.

7. Conclusion

Cet article a analysé de manière systématique le rôle de la fabrication additive dans la transformation du secteur automobile à l'ère de l'Industrie 4.0. Les résultats de la revue de littérature et des études de cas convergent vers un constat central : la FA est d'ores et déjà une technologie industriellement mature pour le prototypage, les outillages et les applications de niche haute performance, et progresse rapidement vers la production de pièces fonctionnelles

en série, portée par des avancées continues sur les matériaux, les procédés et les logiciels de conception.

Quatre recommandations peuvent être formulées à l'intention des acteurs du secteur. En premier lieu, les constructeurs doivent développer une stratégie d'adoption différenciée de la FA, en identifiant les cas d'usage où la valeur ajoutée est avérée plutôt qu'en cherchant une substitution globale des procédés conventionnels. En deuxième lieu, la formation des ingénieurs au Design for Additive Manufacturing (DfAM) est une priorité : les gains de la FA ne se réalisent que si les pièces sont conçues en exploitant ses spécificités géométriques. En troisième lieu, la standardisation et la certification des procédés et matériaux FA doivent être accélérées, en s'appuyant sur les normes ISO/ASTM et sur les programmes industriels collaboratifs. Enfin, l'intégration de la FA dans la chaîne numérique — jumeaux numériques, IIoT, IA — est une condition nécessaire pour maximiser la fiabilité et la répétabilité des productions. La fabrication additive ne remplacera pas les procédés conventionnels dans l'automobile, mais elle les complétera de façon croissante et stratégique, redessinant les frontières entre conception et production.

Bibliographie

BMW Group. (2022). *BMW Group report 2021 : Shaping the future of individual mobility*. BMW AG. <https://www.bmwgroup.com/en/investor-relations/annual-report.html>

European Commission. (2021). *Industry 5.0 : Towards a sustainable, human-centric and resilient European industry*. Publications Office of the European Union. <https://doi.org/10.2777/308407>

Ford Motor Company. (2021). *Ford 3D printing : More than 500,000 parts produced*. Ford Media Center. <https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news/2021.html>

Gao, W., Zhang, Y., Ramanujan, D., Ramani, K., Chen, Y., Williams, C. B., Wang, C. C. L., Shin, Y. C., Zhang, S., & Zavattieri, P. D. (2021). The status, challenges, and future of additive manufacturing in engineering. *Computer-Aided Design*, 69, 65–89. <https://doi.org/10.1016/j.cad.2015.04.001>

Gibson, I., Rosen, D., Stucker, B., & Khorasani, M. (2021). *Additive manufacturing technologies* (3e éd.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-56127-7>

Hermann, M., Pentek, T., & Otto, B. (2016). Design principles for Industrie 4.0 scenarios. *Proceedings of the 49th Hawaii International Conference on System Sciences*, 3928–3937. <https://doi.org/10.1109/HICSS.2016.488>

ISO/ASTM. (2021). *ISO/ASTM 52900:2021 — Additive manufacturing — General principles — Fundamentals and vocabulary*. International Organization for Standardization. <https://www.iso.org/standard/74514.html>

Javaid, M., Haleem, A., Singh, R. P., & Suman, R. (2022). Enabling flexible manufacturing system (FMS) through the applications of industry 4.0 technologies. *Internet of Things and Cyber-Physical Systems*, 2, 49–62. <https://doi.org/10.1016/j.iotcps.2022.05.005>

Lasi, H., Fettke, P., Kemper, H.-G., Feld, T., & Hoffmann, M. (2014). Industry 4.0. *Business & Information Systems Engineering*, 6(4), 239–242. <https://doi.org/10.1007/s12599-014-0334-4>

Mehrpouya, M., Dehghanghadikolaie, A., Fotovvati, B., Vosooghnia, A., Emamian, S. S., & Gisario, A. (2019). The potential of additive manufacturing in the smart factory industrial 4.0 : A review. *Applied Sciences*, 9(18), 3865. <https://doi.org/10.3390/app9183865>

Ngo, T. D., Kashani, A., Imbalzano, G., Nguyen, K. T. Q., & Hui, D. (2018). Additive manufacturing (3D printing) : A review of materials, methods, applications and challenges. *Composites Part B : Engineering*, 143, 172–196. <https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2018.02.012>

Perkins, G., & Murmann, J. P. (2018). What does the success of Tesla mean for the future dynamics of the automotive industry? *Management and Organization Review*, 14(3), 471–480. <https://doi.org/10.1017/mor.2018.33>

Porsche AG. (2020). *Porsche develops pistons using 3D printing for 911 GT2 RS*. Porsche Newsroom. <https://newsroom.porsche.com/en/2020/technology/porsche-3d-printing-pistons-911-gt2-rs-21367.html>

Schwab, K. (2016). *The fourth industrial revolution*. World Economic Forum / Crown Business.

Tofail, S. A. M., Koumoulos, E. P., Bandyopadhyay, A., Bose, S., O'Donoghue, L., & Charitidis, C. (2018). Additive manufacturing : Scientific and technological challenges, market uptake and opportunities. *Materials Today*, 21(1), 22–37. <https://doi.org/10.1016/j.mattod.2017.07.001>

Volkswagen AG. (2022). *Annual Report 2021 : Together — Next level*. Volkswagen AG. <https://www.volkswagen-group.com/en/publications/more/annual-report-2021-1763>

Wohlers Associates. (2023). *Wohlers report 2023 : 3D printing and additive manufacturing — Global state of the industry*. Wohlers Associates / ASTM International. <https://wohlersassociates.com/product/wohlers-report-2023/>